Android SDK

Ver: 2.3.8

版本	2.3.8
发布日期	06/04/2026

关于:

本文档提供了使用虹膜扫描的功能和实现方式。通过使用这些 SDK 功能，您可以预览相机视频，注册虹膜模板，捕获各种 IREX 图像（K1/K2/K3/K7 图像），并通过模板识别用户。该 SDK 提供了提供不同虹膜格式的工具，如

1.背景图像为 Raw，BMP，PNG
2.K1、K2、K3、K7 图像的原始
3.Jp2 图像
4.ISO 虹膜数据

依赖:

1. USB HOST ENABLED in device

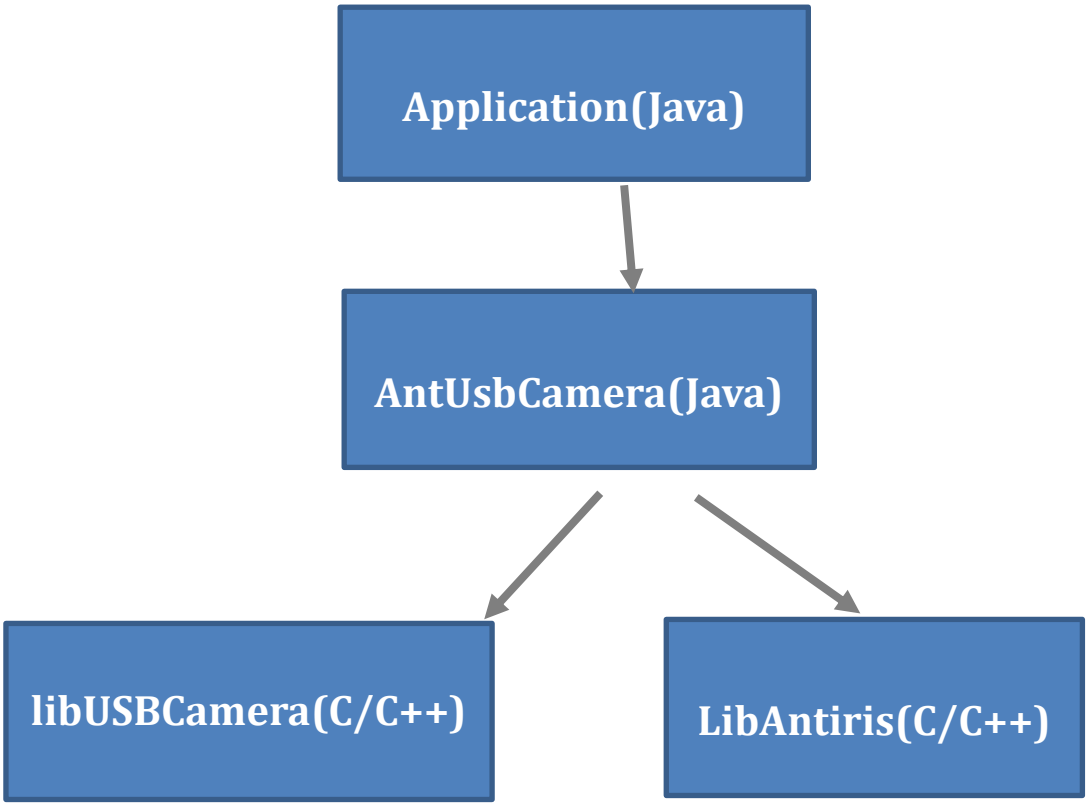
2. 安卓 SDK 版本： 31

3. 开发工具: Android Studio

4.相关库:

antiris.antusbcamera.jar
lib_Ant_iris.so(iris algorithm lib)
libUSBCamera.so(usb camera control lib)
libopenjpeg.so(jpeg encoder lib)

模块关系图


Application(Java)
AntUsbCamera(Java)
libUSBCamera(C/C++)
LibAntiris(C/C++)

内容:

AntUsbCamera API

Functions/callback/event:
getInstance
init
isCameraOpened
antRequestPermission
antIrisEnroll
antStopEnroll
antIrisIrexCapture
antstopIrexCapture
antIrisIdentify
antStopIdentify
isEnrolling
isIdentifying
stopStream
release
antSetExposure
antSetEyeNum
getPreviewWidth
getPreviewHeight
getBackgroundBytes
getBackgroundBitmap
getCameraSerialNumber
indicatorLEDOnOff
IRLED_OnOff
getK7Image
getK7Bitmap
getK7J2kData
getK7ImgWidth
getK7ImgHeight
getk7Quality
isPreviewing
saveGrayToPng

saveGrayToBmp
SaveGrayToJp2
antIrisSetEnrollIREXType
isMonocular
IrisIso

getInstance		
获取 USB 控制唯一实例		
return	**Type**	**Detail**
	static USBControl	

init		
初始化相机连接		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
activity	Activity	主页面句柄
cameraView	View	相机预览视图
listener	DevConnectListener	设备连接回调监听 onAttachDev:　有效设备插入 onDettachDev: 设备拔出 onConnectDev: 设备连接 onPreview: 开启/停止预览
Start preview	boolean	是否开启预览

isCameraOpened		
判断设备是否开启连接		
return	**Type**	**Detail**
	boolean	

antRequestPermission		
请求相关权限		
return	**Type**	**Detail**
	null	

antIrisEnroll		
开始采集虹膜		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
username	String	待采集的用户名
temple	byte[]	待写入的模板数据
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼
timeout	long	采集超时时间
enrollCallback	EnrollCallback	采集结果回调 onSuccess() onError onProcess

antStopEnroll		
停止采集虹膜		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
showMsg	boolean	暂未使用

antIrisIrexCapture		
开始抓拍 K 图		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
username	String	用户名
IREX Capture Type	int	K 图的类型，值 为 1;2;3;7 默认 7
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼
manual	bool	是否为手动抓拍
timeout	long	抓拍超时时间
irexCaptureCallback	IrexCaptureCallback	抓拍结果回调 onSuccess() onError onProcess

antStopIrexCapture
停止抓拍

return	Type	Detail
	null	
Param	**Type**	**Detail**
showMsg	boolean	暂未使用

antIrisIdentify		
Start identifying iris		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼
VerifyCallback	VerifyCallback	识别结果回调 onSuccess() onError onProcess
templates	Byte[]	1 个或多个模板 ， 大小: 6820 *N
count	int	模板数量

antStopIdentify		
停止识别		
return	**Type**	**Detail**
	null	

isEnrolling

判断是否正在采集		
return	**Type**	**Detail**
	boolean	

isIdentifying		
判断是否正在识别		
return	**Type**	**Detail**
	boolean	

isPreviewing		
判断是否正在预览		
return	**Type**	**Detail**
	boolean	

stopStream		
停止/开启预览		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**

release		
释放设备连接		
return	**Type**	**Detail**
	null	

antSetExposure		
设置相机爆光		
return	**Type**	**Detail**
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼
exposure	int	0 ~ 1000

antSetEyeNum		
指定眼睛类型		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼

getPreviewWidth		
获取预览图像宽度		
return	**Type**	**Detail**
width	int	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getPreviewHeight		
获取预览图像高度		
return	**Type**	**Detail**
height	int	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getBackgroundBytes		
获取预览图像数据		
return	**Type**	**Detail**
realtime raw data	byte[]	大小= 宽度 * 高度, 可选择保存为文件
Param	**Type**	**Detail**
flip	boolean	是否水平翻转

getBackgroundBitmap		
获取预览图像的 BMP 数据		
return	**Type**	**Detail**
bmp data	byte[]	BMP 数据
Param	**Type**	**Detail**
flip	boolean	是否水平翻转

getCameraSerialNumber		
获取设备序列号		
return	**Type**	**Detail**
serial number	String	

indicatorLEDOnOff		
开/关指示灯		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼 2 ： 双眼
on	boolean	

IRLED_OnOff		
开/关 LED 灯，仅适用于某种设备		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
on	boolean	

antSetStatusLed		
设置 LED 灯状态		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**

Invalue	Int	0 都不亮 1 红灯亮 2 绿灯亮 3 红绿灯都亮 4 红灯快闪烁 5 红灯慢闪烁 6 绿灯快闪烁 7 绿灯慢闪烁 8 双灯同时慢闪烁

getK7Image		
获取 K 图 RAW 数据		
return	**Type**	**Detail**
raw data	byte[]	大小=宽度 * 高度
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getK7Bitmap		
获取 K 图 BMP 数据 e		
return	**Type**	**Detail**
bmp data	byte[]	BMP 数据
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getK7J2kData		
获取 K 图的 JP2 数据		
return	**Type**	**Detail**
Jp2 data	byte[]	JP2 数据，编码为 JPEG 2000
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getK7ImgWidth		
获取 K 图的宽度		
return	**Type**	**Detail**
width	int	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getK7ImgHeight		
获取 K 图的高度		
return	**Type**	**Detail**
height	int	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

getk7Quality		
Get k7 image quality.		
return	**Type**	**Detail**
quality	int	
Param	**Type**	**Detail**
eyeNum	int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼

EnrollCallback. onSuccess IrexCaptureCallback. onSuccess		
Callback for enroll success		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
Eye number	Int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼
User name	String	用户名
template	Byte []	采集后的模板

EnrollCallback. onError IrexCaptureCallback. onError		
Callback for enroll error		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**

msg	String	错误消息

EnrollCallback. onProcess **IrexCaptureCallback. onProcess**		
Callback for enroll progress		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
Eye number	Int	眼睛类型: 0 ： 左眼 1 ： 右眼
progress	Int	进度，0 - 100
distance	Int	眼睛到相机距离
opening	Int	眼睛睁开程度

IdentifyCallback. onSuccess		
识别成功回调		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
distance	Int	眼睛到相机距离
User name	String	识别到的用户名

IdentifyCallback. onError		
识别错误回调		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
msg	String	错误消息

IdentifyCallback. onProcess		
识别进度回调		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
distance	Int	眼睛到相机的距离
opening	Int	眼睛睁开程度

saveGrayToPng		
保存图片到 PNG (尽量先使用‘FileUtil.makeDir’创建文件夹)		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
data	Byte[]	图像数据(8bit)
FilePath	String	完整路径
width	int	图像宽度
height	int	图像高度

saveGrayToBmp		
保存图片到 BMP		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
data	Byte[]	图像数据(8bit)
dir	String	文件目录

fileName	String	文件名
width	int	图像宽度
height	int	图像高度
flip	Boolean	是否水平翻转

SaveGrayToJp2		
保存图片 JP2		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
data	Byte[]	图像数据(8bit)
dir	String	文件目录
fileName	String	文件名
width	int	图像宽度
height	int	图像高度

grayToJp2		
Gray data to jp2 data		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
data	Byte[]	Gray data(8bit)
width	int	Image width
height	int	Image height
Jp2 data	Byte[]	Jp2 data(8bit)
Out size	int	jp2 data size
Image type	int	1;2;3;7; Default to 7
Compress mode	int	PREVIOUS COMPRESSION UNDEF=0 PREVIOUS COMPRESSION LOSSLESS OR NONE=1 PREVIOUS COMPRESSION LOSSY=2

		Default to 2

antIrisSetEnrollIREXType		
设置采集时的 K 图类型		
return	**Type**	**Detail**
	null	
Param	**Type**	**Detail**
type	int	取值 1;2;3;7

isMonocular		
判断是否为单目设备		
return	**Type**	**Detail**
	boolean	

IrisIso. generate		
生成 ISO 文件		
return	**Type**	**Detail**
data	Byte[]	Iso 数据
Param	**Type**	**Detail**
version	int	Defult:0
data	Byte[]	Jp2 数据
width	int	Jp2 宽度
height	int	Jp2 高度

uid	Byte[]	设备唯一 ID
quality	Int	图像质量 (0 – 100)
Image type	Int	图像类型 (1,2,3,7) Default to 7
Image Format	Int	Default to 10(JPEG2000)
Image properties bit field	int	PREVIOUS COMPRESSION UNDEF=0 PREVIOUS COMPRESSION LOSSLESS OR NONE=1 PREVIOUS COMPRESSION LOSSY=2 Default to 2
Bit depth	Int	Default to 8